

Suites réelles

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

1) $u_0 = \frac{-1}{1} = -1, \quad u_1 = \frac{1}{2}, \quad u_2 = \frac{3}{3} = 1.$

2) On calcule :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2n+1}{n+2} - \frac{2n-1}{n+1} = \frac{(2n+1)(n+1) - (2n-1)(n+2)}{(n+1)(n+2)} = \frac{3}{(n+1)(n+2)}.$$

3) Ce quotient est strictement positif pour tout n , donc (u_n) est **strictement croissante**.

4) $u_n = \frac{2(n+1)-3}{n+1} = 2 - \frac{3}{n+1}$. Comme $\frac{3}{n+1} \rightarrow 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2.$$

5) $u_n = 2 - \frac{3}{n+1} < 2$ pour tout n : la suite est majorée par 2, et cette valeur n'est jamais atteinte (c'est la limite).

6) $u_n > 1,97 \iff \frac{3}{n+1} < 0,03 \iff n+1 > 100 \iff n \geq 100$ (et $u_{99} = 1,97$ exactement) : le plus petit entier est $\boxed{n = 100}$.

Corrigé — Exercice 2

1) $u_n = \frac{3(n+1)-1}{n+1} = 3 - \frac{1}{n+1}.$

2) Pour tout n , $0 < \frac{1}{n+1} \leq 1$, donc $2 \leq 3 - \frac{1}{n+1} < 3$, soit $2 \leq u_n < 3$: (u_n) est minorée par 2 et majorée par 3, donc **bornée**.

3) $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$: (u_n) est croissante.

4) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3.$

5) $u_n > 2,99 \iff \frac{1}{n+1} < 0,01 \iff n+1 > 100 \iff n \geq 100$: le plus petit entier est $\boxed{n = 100}$.

Corrigé — Exercice 3

1) $u_n = u_0 + nr = 5 + 3n; \quad v_n = v_0 q^n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n.$

2) $S = \frac{11}{2}(u_0 + u_{10}) = \frac{11}{2}(5 + 35) = \frac{11}{2} \times 40 :$

$$S = 220.$$

3) $S'_n = v_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = 2 \cdot \frac{1 - (1/2)^{n+1}}{1/2} = 4\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n = 4.$

4)a) $v_n = 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2^{1-n}$. Or $v_{10} = \frac{1}{512} > 10^{-3}$ et $v_{11} = \frac{1}{1024} < 10^{-3}$: le plus petit entier cherché est $\boxed{n = 11}$.

b) $S' = \frac{v_0}{1-q} = \frac{2}{1/2} = 4$: la somme des termes de la suite géométrique se rapproche de 4 autant que l'on veut.

Corrigé — Exercice 4

a) $u_n = \frac{n^2(3 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2})}{n^2(1 + \frac{2}{n^2})} \rightarrow \frac{3}{1} = 3.$

b) $v_n = \frac{2n+1}{n^2+n} = \frac{n(2 + \frac{1}{n})}{n^2(1 + \frac{1}{n})} \rightarrow 0.$

c) $w_n = \frac{(n^2+n) - n^2}{\sqrt{n^2+n} + n} = \frac{n}{\sqrt{n^2+n} + n} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}.$

d) En factorisant par 3^n : $t_n = \frac{2 + 3^{-n}}{1 - 2 \cdot 3^{-n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{1} = 2.$

e) Pour $n \geq 1$: $-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$ et $\pm \frac{1}{n} \rightarrow 0$, donc par le théorème des gendarmes $s_n \rightarrow 0$.

Corrigé — Exercice 5

1) $u_1 = \frac{1}{2} \cdot 4 + 1 = 3, \quad u_2 = \frac{1}{2} \cdot 3 + 1 = \frac{5}{2}.$

2) *Initialisation* : $u_0 = 4 > 2$. *Hérédité* : si $u_n > 2$ alors $\frac{1}{2}u_n > 1$, donc $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1 > 2$. Donc $u_n > 2$ pour tout n .

3) $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}u_n + 1 - u_n = 1 - \frac{u_n}{2}$. Comme $u_n > 2$, on a $\frac{u_n}{2} > 1$, donc $u_{n+1} - u_n < 0$: (u_n) est décroissante.

4) (u_n) est décroissante et minorée par 2, donc **convergente** vers ℓ . Avec $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$ continue : $\ell = \frac{1}{2}\ell + 1 \Rightarrow \ell = 2$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2.$$

5) $v_{n+1} = u_{n+1} - 2 = \frac{1}{2}u_n + 1 - 2 = \frac{1}{2}(u_n - 2) = \frac{1}{2}v_n$: géométrique de raison $\frac{1}{2}$, $v_0 = 2$. Donc $u_n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n + 2$.

6) $2\left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-2} \iff 2^n > 200$; or $2^7 = 128$ et $2^8 = 256$: $\boxed{n = 8}$.

Corrigé — Exercice 6 — Bac contrôle 2021

1a) $u_{n+1} + 2 = \frac{1}{2}u_n - 1 + 2 = \frac{1}{2}u_n + 1 = \frac{1}{2}(u_n + 2).$

1b) *Init.* : $u_0 = 0 > -2$. *Héréd.* : si $u_n > -2$ alors $u_n + 2 > 0$, donc $u_{n+1} + 2 = \frac{1}{2}(u_n + 2) > 0$, soit $u_{n+1} > -2$.

1c) $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}u_n - 1 - u_n = -\frac{1}{2}(u_n + 2) < 0$ (car $u_n + 2 > 0$) : (u_n) décroissante.

1d) Décroissante et minorée par -2 , donc convergente vers ℓ ; $\ell = \frac{1}{2}\ell - 1 \Rightarrow \ell = -2$. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -2$.

2a) $v_{n+1} = \ln(u_{n+1} + 2) = \ln\left(\frac{1}{2}(u_n + 2)\right) = \ln \frac{1}{2} + \ln(u_n + 2) = v_n + \ln \frac{1}{2}$: arithmétique de raison $r = \ln \frac{1}{2}$.

2b) $v_0 = \ln(u_0 + 2) = \ln 2$, donc $v_n = \ln 2 + n \ln \frac{1}{2} = (1 - n) \ln 2$.

2c) $u_n + 2 = e^{v_n} = e^{(1-n) \ln 2} = 2^{1-n} = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n$, d'où $u_n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2$.

2d) $u_n < -1,99 \Leftrightarrow 2\left(\frac{1}{2}\right)^n < 0,01 \Leftrightarrow 2^n > 200$. Or $2^7 = 128 < 200$ et $2^8 = 256 > 200$, donc :

$$u_n < -1,99 \text{ dès que } n \geq 8.$$

Corrigé — Exercice 7 — Bac principal 2022

1a) $U_1 = e^0 U_0 = 1$, $U_2 = e^{-1} U_1 = e^{-1} = \frac{1}{e}$.

1b) *Init.* : $U_0 = 1 > 0$. *Héréd.* : si $U_n > 0$, comme $e^{-n} > 0$, alors $U_{n+1} = e^{-n} U_n > 0$.

1c) Pour tout $n \geq 0$, $-n \leq 0$ donc $e^{-n} \leq e^0 = 1$. Alors $U_{n+1} - U_n = (e^{-n} - 1)U_n \leq 0$: (U_n) décroissante.

1d) Décroissante et minorée par 0, donc convergente.

2a) $V_{n+1} - V_n = \ln \frac{U_{n+1}}{U_n} = \ln(e^{-n}) = -n$.

2b) $V_n = V_0 + \sum_{k=0}^{n-1} (V_{k+1} - V_k) = \ln U_0 - \sum_{k=0}^{n-1} k = 0 - \frac{n(n-1)}{2} = -\frac{n(n-1)}{2}$.

3a) $U_n = e^{V_n} = e^{-\frac{n(n-1)}{2}}$.

3b) $-\frac{n(n-1)}{2} \rightarrow -\infty$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0$.

Corrigé — Exercice 8

1) *Init.* : $0 < u_0 = 1 < 3$. *Héréd.* : si $0 < u_n < 3$, alors $u_{n+1} = \frac{4u_n}{1+u_n} > 0$; et $u_{n+1} < 3 \Leftrightarrow 4u_n < 3(1+u_n) \Leftrightarrow u_n < 3$. Donc $0 < u_{n+1} < 3$.

2a) $u_{n+1} - u_n = \frac{4u_n - u_n(1+u_n)}{1+u_n} = \frac{u_n(3-u_n)}{1+u_n} > 0$ (car $0 < u_n < 3$) : croissante.

2b) Croissante et majorée par 3, donc convergente vers ℓ ; $\ell = \frac{4\ell}{1+\ell} \Rightarrow \ell^2 = 3\ell \Rightarrow \ell \in \{0, 3\}$. Comme $u_n \geq u_0 = 1$, $\ell = 3$.

3a) $u_{n+1} - 3 = \frac{4u_n - 3(1+u_n)}{1+u_n} = \frac{u_n - 3}{1+u_n}$, donc $v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 3}{u_{n+1}} = \frac{(u_n - 3)/(1+u_n)}{4u_n/(1+u_n)} = \frac{u_n - 3}{4u_n} = \frac{1}{4}v_n$: géométrique de raison $\frac{1}{4}$, $v_0 = \frac{1-3}{1} = -2$.

3b) $v_n = -2\left(\frac{1}{4}\right)^n \rightarrow 0$.

4a) $v_k = \frac{u_k - 3}{u_k} = 1 - \frac{3}{u_k} = 1 - w_k$, donc $w_k = 1 - v_k$.

4b) $S_n = \sum_{k=0}^n (1 - v_k) = (n+1) - \sum_{k=0}^n v_k = (n+1) + 2 \cdot \frac{4}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right) = n+1 + \frac{8}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$.

$$4c) \frac{S_n}{n} = \frac{n+1}{n} + \frac{1}{n} \cdot \frac{8}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right) \rightarrow 1.$$

Corrigé — Exercice 9

$$1a) f'(x) = \frac{(4x-3) - 4(x-1)}{(4x-3)^2} = \frac{1}{(4x-3)^2} > 0 \text{ sur } [0, \frac{1}{2}] : f \text{ croissante. } f(0) = \frac{-1}{-3} = \frac{1}{3}, \\ f(\frac{1}{2}) = \frac{-1/2}{-1} = \frac{1}{2}. \text{ Donc } f([0, \frac{1}{2}]) = [\frac{1}{3}, \frac{1}{2}].$$

$$1b) f(x) - x = \frac{(x-1) - x(4x-3)}{4x-3} = \frac{-4x^2 + 4x - 1}{4x-3} = \frac{(2x-1)^2}{3-4x}. \text{ Sur } [0, \frac{1}{2}], 3-4x > 0 \text{ et } (2x-1)^2 \geq 0, \text{ donc } f(x) - x \geq 0.$$

$$2a) \text{ Init. : } u_0 = 0 \in [0, \frac{1}{2}]. \text{ Héréd. : si } u_n \in [0, \frac{1}{2}], \text{ alors } u_{n+1} = f(u_n) \in [\frac{1}{3}, \frac{1}{2}] \subset [0, \frac{1}{2}]. \text{ Donc } 0 \leq u_n \leq \frac{1}{2}.$$

$$2b) u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n \geq 0 \text{ (d'après 1b) : croissante.}$$

$$2c) \text{ Croissante et majorée par } \frac{1}{2}, \text{ donc convergente vers } \ell \in [0, \frac{1}{2}]; \ell = f(\ell) \Rightarrow 4\ell^2 - 4\ell + 1 = 0 \Rightarrow (2\ell - 1)^2 = 0 \Rightarrow \ell = \frac{1}{2}.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{2}.$$

Corrigé — Exercice 10

$$1) u_1 = \frac{1}{3} \cdot 2 + 2 = \frac{8}{3}, \quad u_2 = \frac{1}{3} \cdot \frac{8}{3} + 2 = \frac{26}{9}.$$

$$2a) v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = \frac{1}{3}u_n + 2 - 3 = \frac{1}{3}(u_n - 3) = \frac{1}{3}v_n : \text{géométrique de raison } \frac{1}{3}.$$

$$2b) v_0 = u_0 - 3 = -1, \text{ donc } v_n = -\left(\frac{1}{3}\right)^n \text{ et } u_n = v_n + 3 = 3 - \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

$$3) \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3.$$

$$4) S_n = \sum_{k=0}^n \left(3 - \left(\frac{1}{3}\right)^k\right) = 3(n+1) - \frac{3}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right), \text{ et } \frac{S_n}{n} \rightarrow 3.$$

Corrigé — Exercice 11 — Bac principal 2021

$$1a) \text{ Init. : } 0 \leq u_0 = 0 \leq 1. \text{ Héréd. : si } 0 \leq u_n \leq 1, \text{ alors } u_{n+1} = \frac{3+5u_n}{5+3u_n} > 0; \text{ et } u_{n+1} \leq 1 \Leftrightarrow 3+5u_n \leq 5+3u_n \Leftrightarrow 2u_n \leq 2 \Leftrightarrow u_n \leq 1. \text{ Donc } 0 \leq u_{n+1} \leq 1.$$

$$1b) u_{n+1} - u_n = \frac{3+5u_n - u_n(5+3u_n)}{5+3u_n} = \frac{3-3u_n^2}{5+3u_n} = \frac{3(1-u_n^2)}{5+3u_n} \geq 0 \text{ (car } 0 \leq u_n \leq 1) : \text{croissante.}$$

$$1c) \text{ Croissante et majorée par } 1, \text{ donc convergente vers } \ell \in [0, 1]; \ell = \frac{3+5\ell}{5+3\ell} \Rightarrow 3\ell^2 = 3 \Rightarrow \ell = 1. \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1.$$

$$2a) 1 - u_{n+1} = \frac{2(1-u_n)}{5+3u_n} \text{ et } 1 + u_{n+1} = \frac{8(1+u_n)}{5+3u_n}, \text{ donc } v_{n+1} = \frac{1-u_{n+1}}{1+u_{n+1}} = \frac{2(1-u_n)}{8(1+u_n)} = \frac{1}{4} v_n : \\ \text{géométrique de raison } \frac{1}{4}.$$

$$2b) v_0 = \frac{1-0}{1+0} = 1, \text{ donc } v_n = \left(\frac{1}{4}\right)^n = \frac{1}{4^n}. \text{ De } v_n = \frac{1-u_n}{1+u_n} \text{ on tire } u_n = \frac{1-v_n}{1+v_n} = \frac{1-\frac{1}{4^n}}{1+\frac{1}{4^n}} = \frac{4^n-1}{4^n+1}.$$

$$2c) u_n > 0,99 \Leftrightarrow \frac{4^n-1}{4^n+1} > 0,99 \Leftrightarrow 0,01 \cdot 4^n > 1,99 \Leftrightarrow 4^n > 199. \text{ Or } 4^3 = 64 < 199 \text{ et } 4^4 = 256 > 199:$$

$$u_n > 0,99 \text{ dès que } n \geq 4.$$

Corrigé — Exercice 12 — Bac principal 2024 (partie suite)

$$1) u_1 = 4 \cdot 1 - 1 = 3, \quad u_2 = 4 \cdot 3 + 12 - 1 = 23, \quad u_3 = 4 \cdot 23 + 24 - 1 = 115.$$

$$2a) v_{n+1} = u_{n+1} + 4(n+1) + 1 = (4u_n + 12n - 1) + 4n + 5 = 4u_n + 16n + 4 = 4(u_n + 4n + 1) = 4v_n : \text{géométrique de raison 4.}$$

$$2b) v_0 = u_0 + 1 = 2, \text{ donc } v_n = 2 \cdot 4^n.$$

$$2c) u_n = v_n - 4n - 1 = 2 \cdot 4^n - 4n - 1.$$

$$3) \text{ Le terme } 2 \cdot 4^n \text{ l'emporte, donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty.$$

Corrigé — Exercice 13

$$1) \text{ Init. : } u_0 = 1 < 2. \text{ Héréd. : si } u_n < 2, \text{ alors } 4 - u_n > 2 > 0 \text{ (} u_{n+1} \text{ est défini) et } u_{n+1} < 2 \Leftrightarrow 4 < 2(4 - u_n) \Leftrightarrow u_n < 2. \text{ Donc } u_n < 2.$$

$$2) u_{n+1} - u_n = \frac{4 - u_n(4 - u_n)}{4 - u_n} = \frac{(u_n - 2)^2}{4 - u_n} > 0 \text{ (car } u_n < 2) : \text{croissante. Étant croissante, } (u_n) \text{ est minorée par } u_0 = 1; \text{ majorée par 2 d'après 1). Donc } 1 \leq u_n < 2 : \text{bornée.}$$

$$3a) v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1} - 2} = \frac{4 - u_n}{2(u_n - 2)} = \frac{2 - (u_n - 2)}{2(u_n - 2)} = \frac{1}{u_n - 2} - \frac{1}{2} = v_n - \frac{1}{2} : \text{arithmétique de raison } r = -\frac{1}{2}.$$

$$3b) v_0 = \frac{1}{1-2} = -1, \text{ donc } v_n = -1 - \frac{n}{2} = -\frac{n+2}{2}. \text{ Puis } u_n = 2 + \frac{1}{v_n} = 2 - \frac{2}{n+2} = \frac{2(n+1)}{n+2}.$$

$$3c) \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2.$$

$$4a) u_k v_k = \frac{u_k}{u_k - 2} = \frac{(u_k - 2) + 2}{u_k - 2} = 1 + \frac{2}{u_k - 2} = 1 + 2v_k. \text{ Donc } S'_n = \sum_{k=0}^n (1 + 2v_k) = (n+1) + 2 \sum_{k=0}^n v_k = (n+1) + 2S_n.$$

$$4b) S_n = \sum_{k=0}^n \left(-\frac{k+2}{2}\right) = -\frac{1}{2} \left[\frac{n(n+1)}{2} + 2(n+1) \right] = -\frac{(n+1)(n+4)}{4}. \text{ D'où } S'_n = (n+1) + 2S_n = (n+1) - \frac{(n+1)(n+4)}{2} = -\frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

$$4c) S'_n = -28 \Leftrightarrow (n+1)(n+2) = 56 = 7 \times 8 \Rightarrow$$

$$n = 6.$$

$$5) S'_n = -\frac{(n+1)(n+2)}{2} \rightarrow -\infty \text{ et } \frac{S'_n}{n^2} = -\frac{(n+1)(n+2)}{2n^2} \rightarrow -\frac{1}{2}.$$

Corrigé — Exercice 14

1) *Init.* : $0 < u_0 = \frac{3}{2} < 2$. *Héréd.* : si $0 < u_n < 2$, alors $0 < u_n^2 < 4$, donc $4 < 3u_n^2 + 4 < 16$, puis $2 < \sqrt{3u_n^2 + 4} < 4$, soit $1 < u_{n+1} < 2$. Donc $0 < u_n < 2$.

2a) $u_{n+1}^2 - u_n^2 = \frac{3u_n^2 + 4}{4} - u_n^2 = \frac{4 - u_n^2}{4}$.

2b) Comme $0 < u_n < 2$, $\frac{4 - u_n^2}{4} > 0$, donc $u_{n+1}^2 > u_n^2$ et (termes positifs) $u_{n+1} > u_n$: croissante.

Croissante et majorée par 2, donc convergente vers $\ell \in]0, 2]$; $\ell = \frac{\sqrt{3\ell^2 + 4}}{2} \Rightarrow 4\ell^2 = 3\ell^2 + 4 \Rightarrow \ell^2 = 4 \Rightarrow \ell = 2$. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

3a) $v_{n+1} = u_{n+1}^2 - 4 = \frac{3u_n^2 + 4}{4} - 4 = \frac{3}{4}(u_n^2 - 4) = \frac{3}{4}v_n$: géométrique de raison $\frac{3}{4}$.

3b) $v_0 = u_0^2 - 4 = -\frac{7}{4}$, donc $v_n = -\frac{7}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^n$ et $u_n^2 = v_n + 4 = 4 - \frac{7}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^n$, d'où $u_n = \sqrt{4 - \frac{7}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^n}$.

4a) $S_n = \sum_{k=0}^n \left(4 - \frac{7}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^k\right) = 4(n+1) - \frac{7}{4} \cdot \frac{1 - (3/4)^{n+1}}{1 - 3/4} = 4(n+1) - 7\left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right)$.

4b) $\frac{S_n}{n} \rightarrow 4$.

Corrigé — Exercice 15

1) Pour $k \in \{1, \dots, n\}$, $1 \leq k \leq n$, d'où $n^2 + 1 \leq n^2 + k \leq n^2 + n$.

2) En inversant (termes positifs) puis en multipliant par n : $\frac{n}{n^2 + n} \leq \frac{n}{n^2 + k} \leq \frac{n}{n^2 + 1}$. En sommant ces n inégalités : $\frac{n \cdot n}{n^2 + n} \leq u_n \leq \frac{n \cdot n}{n^2 + 1}$, soit $\frac{n^2}{n^2 + n} \leq u_n \leq \frac{n^2}{n^2 + 1}$.

3) $\frac{n^2}{n^2 + n} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} \rightarrow 1$ et $\frac{n^2}{n^2 + 1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n^2}} \rightarrow 1$. D'après le théorème des gendarmes :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1.$$

4) D'après 2), $u_n \leq \frac{n^2}{n^2 + 1} < 1$. La suite converge donc vers 1 par valeurs strictement inférieures, sans jamais atteindre sa limite.

Corrigé — Exercice 16

1a) $u_{n+1} - 1 = u_n - 2\sqrt{u_n} + 1 = (\sqrt{u_n})^2 - 2\sqrt{u_n} + 1 = (\sqrt{u_n} - 1)^2$.

1b) *Init.* : $u_0 = 4 > 1$. *Héréd.* : si $u_n > 1$ alors $\sqrt{u_n} > 1$, donc $(\sqrt{u_n} - 1)^2 > 0$, soit $u_{n+1} - 1 > 0$, donc $u_{n+1} > 1$.

1c) $u_{n+1} - u_n = -2\sqrt{u_n} + 2 = 2(1 - \sqrt{u_n}) < 0$ (car $\sqrt{u_n} > 1$) : décroissante.

1d) Décroissante et minorée par 1, donc convergente vers $\ell \geq 1$; $\ell = \ell - 2\sqrt{\ell} + 2 \Rightarrow \sqrt{\ell} = 1 \Rightarrow \ell = 1$. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.

2a) Comme $u_k > 1$, $\sqrt{u_k} > 1$ pour tout k , donc $S_n = \sum_{k=0}^n \sqrt{u_k} > \sum_{k=0}^n 1 = n + 1$.

2b) $S_n > n + 1 \rightarrow +\infty$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$.

3a) $u_k - u_{k+1} = u_k - (u_k - 2\sqrt{u_k} + 2) = 2\sqrt{u_k} - 2$, donc $1 + \frac{1}{2}(u_k - u_{k+1}) = 1 + (\sqrt{u_k} - 1) = \sqrt{u_k}$.

3b) $S_n = \sum_{k=0}^n \left[1 + \frac{1}{2}(u_k - u_{k+1}) \right] = (n+1) + \frac{1}{2}(u_0 - u_{n+1})$ (télescopage) $= (n+1) + \frac{1}{2}(4 - u_{n+1}) = n + 3 - \frac{1}{2}u_{n+1}$.

3c) $S_n - n = 3 - \frac{1}{2}u_{n+1} \rightarrow 3 - \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{5}{2}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (S_n - n) = \frac{5}{2}.$$

Corrigé — Exercice 17

1) *Init.* : $1 < u_0 = \frac{3}{2} < 2$. *Héréd.* : si $1 < u_n < 2$: $u_{n+1} > 1 \Leftrightarrow 2u_n + 1 > u_n + 2 \Leftrightarrow u_n > 1$; $u_{n+1} < 2 \Leftrightarrow 2u_n + 1 < 2(u_n + 2) \Leftrightarrow 1 < 4$. Donc $1 < u_{n+1} < 2$.

2a) $u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n + 1 - u_n(u_n + 2)}{u_n + 2} = \frac{1 - u_n^2}{u_n + 2} = \frac{(1 - u_n)(1 + u_n)}{u_n + 2}$.

2b) Comme $1 < u_n < 2$: $1 - u_n < 0$, $1 + u_n > 0$, $u_n + 2 > 0$, donc $u_{n+1} - u_n < 0$: (u_n) décroissante.

3a) $u_{n+1} - 1 = \frac{u_n - 1}{u_n + 2}$ et $u_{n+1} + 1 = \frac{3(u_n + 1)}{u_n + 2}$, donc $v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 1} = \frac{u_n - 1}{3(u_n + 1)} = \frac{1}{3}v_n$: géométrique de raison $\frac{1}{3}$.

3b) $v_0 = \frac{u_0 - 1}{u_0 + 1} = \frac{1/2}{5/2} = \frac{1}{5}$, donc $v_n = \frac{1}{5 \cdot 3^n}$. De $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1}$: $u_n = \frac{1 + v_n}{1 - v_n} = \frac{5 \cdot 3^n + 1}{5 \cdot 3^n - 1}$.

3c) $v_n \rightarrow 0$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.

4a) Pour tout n : $5 \cdot 3^n > 5 \cdot 3^n - 1 > 0$ donne $\frac{2}{5 \cdot 3^n} < \frac{2}{5 \cdot 3^n - 1}$; et $5 \cdot 3^n - 1 \geq 4 \cdot 3^n \Leftrightarrow 3^n \geq 1$ (égalité si $n = 0$) donne $\frac{2}{5 \cdot 3^n - 1} \leq \frac{2}{4 \cdot 3^n}$.

4b) $u_n = 1 + \frac{2}{5 \cdot 3^n - 1}$; en ajoutant 1 à 4a) et avec $\frac{2}{5 \cdot 3^n} = \frac{2}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^n$, $\frac{2}{4 \cdot 3^n} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n$: $1 + \frac{2}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^n < u_n \leq 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n$.

4c) En sommant 4b) pour $n = 0$ à 3 : la somme des minorants vaut $4 + \frac{2}{5} \cdot \frac{1 - (1/3)^4}{1 - 1/3} = 4 + \frac{16}{27} = \frac{124}{27}$; celle des majorants $4 + \frac{1}{2} \cdot \frac{40}{27} = 4 + \frac{20}{27} = \frac{128}{27}$. Les inégalités étant strictes (à gauche pour tout n , à droite dès $n \geq 1$) :

$$\frac{124}{27} < u_0 + u_1 + u_2 + u_3 < \frac{128}{27}.$$

Corrigé — Exercice 18

1) *Init.* : $0 < u_0 = \frac{1}{2} < 1$. *Héréd.* : si $0 < u_n < 1$ alors $2 - u_n > 0$, $u_{n+1} = \frac{u_n}{2 - u_n} > 0$; et $u_{n+1} < 1 \Leftrightarrow u_n < 2 - u_n \Leftrightarrow u_n < 1$. Donc $0 < u_n < 1$.

2) $u_{n+1} - u_n = \frac{u_n - u_n(2 - u_n)}{2 - u_n} = \frac{u_n(u_n - 1)}{2 - u_n} < 0$ (car $0 < u_n < 1$) : décroissante. Minorée par 0, donc convergente vers ℓ ; $\ell = \frac{\ell}{2 - \ell} \Rightarrow \ell(1 - \ell) = 0 \Rightarrow \ell \in \{0, 1\}$. Décroissante depuis $\frac{1}{2}$, donc $\ell = 0$.

3a) $1 - u_{n+1} = \frac{2(1 - u_n)}{2 - u_n}$, donc $v_{n+1} = \frac{u_{n+1}}{1 - u_{n+1}} = \frac{u_n/(2 - u_n)}{2(1 - u_n)/(2 - u_n)} = \frac{u_n}{2(1 - u_n)} = \frac{1}{2}v_n$: géométrique de raison $\frac{1}{2}$, $v_0 = \frac{1/2}{1/2} = 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$.

3b) $v_n = (\frac{1}{2})^n$; de $v_n = \frac{u_n}{1 - u_n}$: $u_n = \frac{v_n}{1 + v_n} = \frac{1}{1 + 2^n}$.

4a) $S'_n = \sum_{k=0}^n (\frac{1}{2})^k = 2\left(1 - (\frac{1}{2})^{n+1}\right) = 2 - (\frac{1}{2})^n = 2 - v_n$, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n = 2$.

4b) $2^n \leq 2^n + 1$ (évident) et $2^n + 1 \leq 2^{n+1} \Leftrightarrow 1 \leq 2^n$ (vrai). En inversant : $\frac{1}{2^{n+1}} \leq \frac{1}{2^n + 1} \leq \frac{1}{2^n}$, soit $\frac{1}{2}v_n \leq u_n \leq v_n$.

4c) En sommant pour $k = 0$ à n : $\frac{1}{2}S'_n \leq S_n \leq S'_n$.

5a) $S_{n+1} - S_n = u_{n+1} > 0$: (S_n) croissante.

5b) $S_n \leq S'_n < 2$: majorée par 2. Croissante et majorée, donc convergente vers ℓ . De $\frac{1}{2}S'_n \leq S_n \leq S'_n$ et $S'_n \rightarrow 2$: par passage à la limite, $1 \leq \ell \leq 2$.

(S_n) converge vers $\ell \in [1, 2]$.

Corrigé — Exercice 19

1) *Init.* : $u_0 = 2 > 0$. *Héréd.* : si $u_n > 0$ alors $\frac{2}{u_n} > 0$, donc $u_{n+1} = \frac{1}{2}\left(u_n + \frac{2}{u_n}\right) > 0$.

2a) $u_{n+1}^2 - 2 = \frac{1}{4}\left(u_n + \frac{2}{u_n}\right)^2 - 2 = \frac{1}{4}\left(u_n^2 + 4 + \frac{4}{u_n^2}\right) - 2 = \frac{1}{4}\left(u_n^2 - 4 + \frac{4}{u_n^2}\right) = \frac{1}{4}\left(u_n - \frac{2}{u_n}\right)^2$.

2b) D'après 2a), $u_{n+1}^2 - 2 \geq 0$, donc $u_{n+1}^2 \geq 2$; comme $u_{n+1} > 0$, $u_{n+1} \geq \sqrt{2}$. De plus $u_0 = 2 \geq \sqrt{2}$. Donc $u_n \geq \sqrt{2}$ pour tout n .

3) $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}\left(\frac{2}{u_n} - u_n\right) = \frac{2 - u_n^2}{2u_n} \leq 0$ (car $u_n^2 \geq 2$) : décroissante.

4) Décroissante et minorée par $\sqrt{2}$, donc convergente vers $\ell \geq \sqrt{2} > 0$; $\ell = \frac{1}{2}\left(\ell + \frac{2}{\ell}\right) \Rightarrow \ell^2 = 2 \Rightarrow \ell = \sqrt{2}$.

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{2}$.

Corrigé — Exercice 20

- 1) $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0 : (u_n)$ croissante.
- 2) Pour $k \geq 2 : k^2 \geq k(k-1) > 0$, donc $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$.
- 3) $u_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 1 + \left(1 - \frac{1}{n} \right)$ (télescopage) $= 2 - \frac{1}{n}$.
- 4) Pour tout $n \geq 1$, $u_n \leq 2 - \frac{1}{n} < 2 : (u_n)$ est majorée par 2. Croissante et majorée, donc convergente.

Corrigé — Réponses — QCM & Vrai/Faux

QCM.

- Q1. (b) 0 (car $-1 < -\frac{1}{2} < 1$, donc $(-\frac{1}{2})^n \rightarrow 0$).
- Q2. (a) décroissante et minorée ($u_n = 2 + \frac{1}{n+1}$ décroît vers 2, minorée par 2).
- Q3. (c) $\frac{1}{2}$ (terme dominant : $\frac{n^2}{2n^2} = \frac{1}{2}$).
- Q4. (d) (u_n) converge vers un réel $\ell \leq 5$ (croissante majorée $\Rightarrow$ convergente ; la limite n'est pas forcément égale au majorant).

Vrai / Faux.

- V1. Faux. Une suite bornée n'est pas forcément convergente : $u_n = (-1)^n$ est bornée mais diverge.
- V2. Vrai. Toute suite convergente est bornée.
- V3. Vrai. Si f est continue en ℓ et $u_{n+1} = f(u_n) \rightarrow \ell$, alors $\ell = f(\ell)$ (théorème du point fixe).
- V4. Vrai. Toute suite croissante et non majorée tend vers $+\infty$.